El carbono como señal de primera clase:

diseñando un estándar para OpenTelemetry





VictoriaMetrics

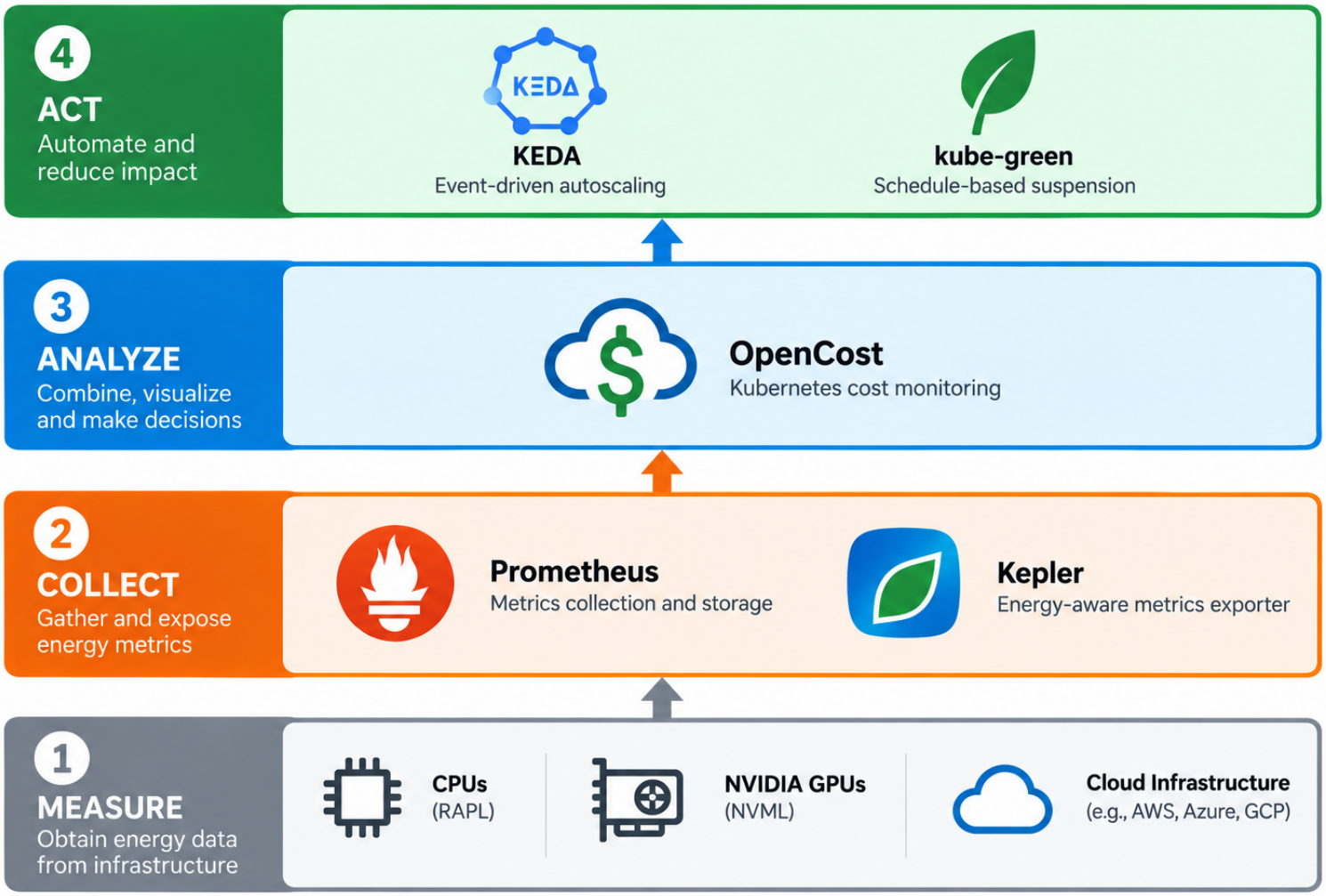
Head of DevRel Engineering

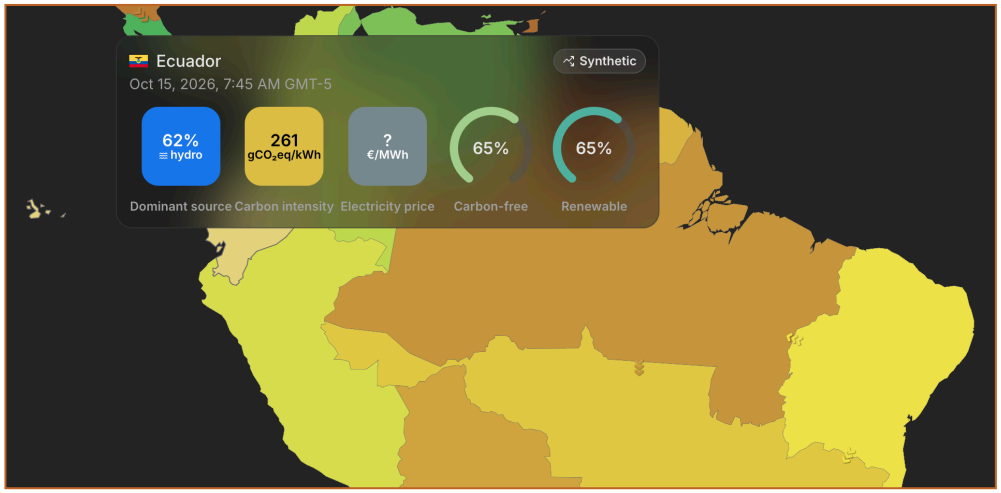
KEPLER

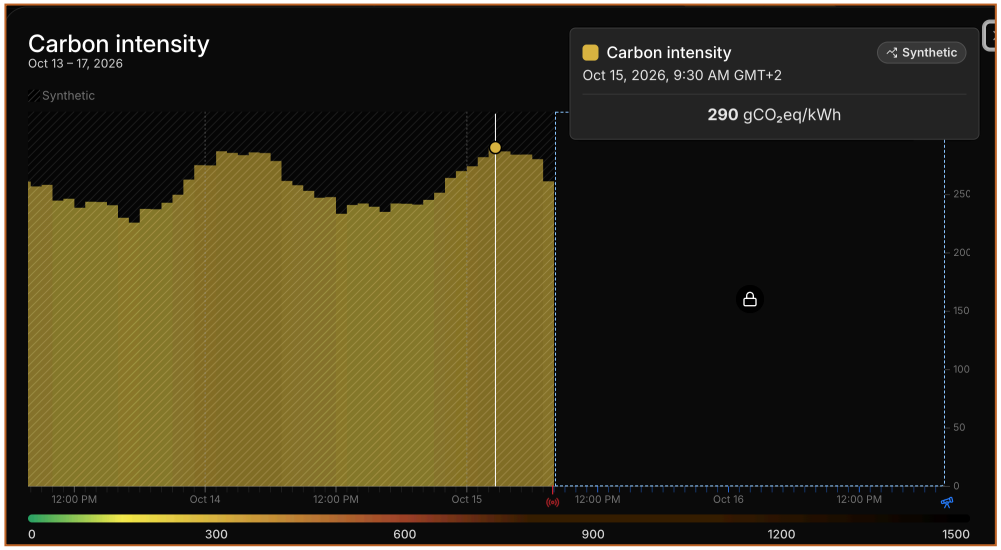
AMBASSADOR
CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION

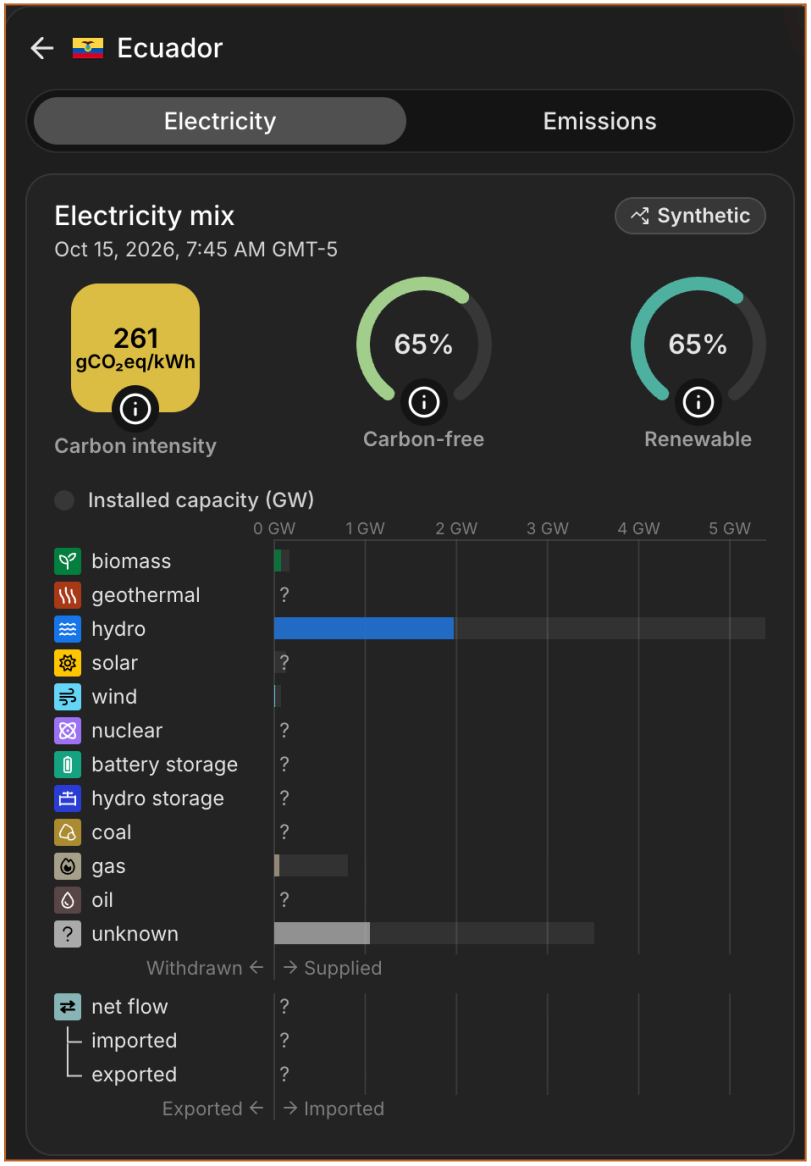
TAG
OPERATIONAL
RESILIENCE

MERGE
FORWARD
CLOUD NATIVE
COMPUTING FOUNDATION


4
ACT
Automate and reduce impact
KEDA
KEDA
Event-driven autoscaling
kube-green
Schedule-based suspension
3
ANALYZE
Combine, visualize and make decisions
OpenCost
Kubernetes cost monitoring
2
COLLECT
Gather and expose energy metrics
Prometheus
Metrics collection and storage
Kepler
Energy-aware metrics exporter
1
MEASURE
Obtain energy data from infrastructure
CPUs
(RAPL)
NVIDIA GPUs
(NVML)
Cloud Infrastructure
(e.g., AWS, Azure, GCP)







Electricity Maps: https://app.electricitymaps.com/

La señal que falta

Intensidad de Carbono del Software (SCI)

= emisiones de carbono por unidad funcional

Versión A	Versión B
100 kg CO_2e	**110 kg CO_2e**
1 millón de transacciones	2 millones de transacciones
0,0001 kg CO_2e	**0,000055 kg CO_2e**
por transacción	por transacción

Software Carbon Intensity (SCI)

Green Software Foundation

$$SCI = ((E \times I) + M) \text{ per } R$$

E

Energy

Energy consumed by the software

I

Intensity

Carbon intensity of the electricity grid

M

Embodied

Emissions baked into the hardware

R

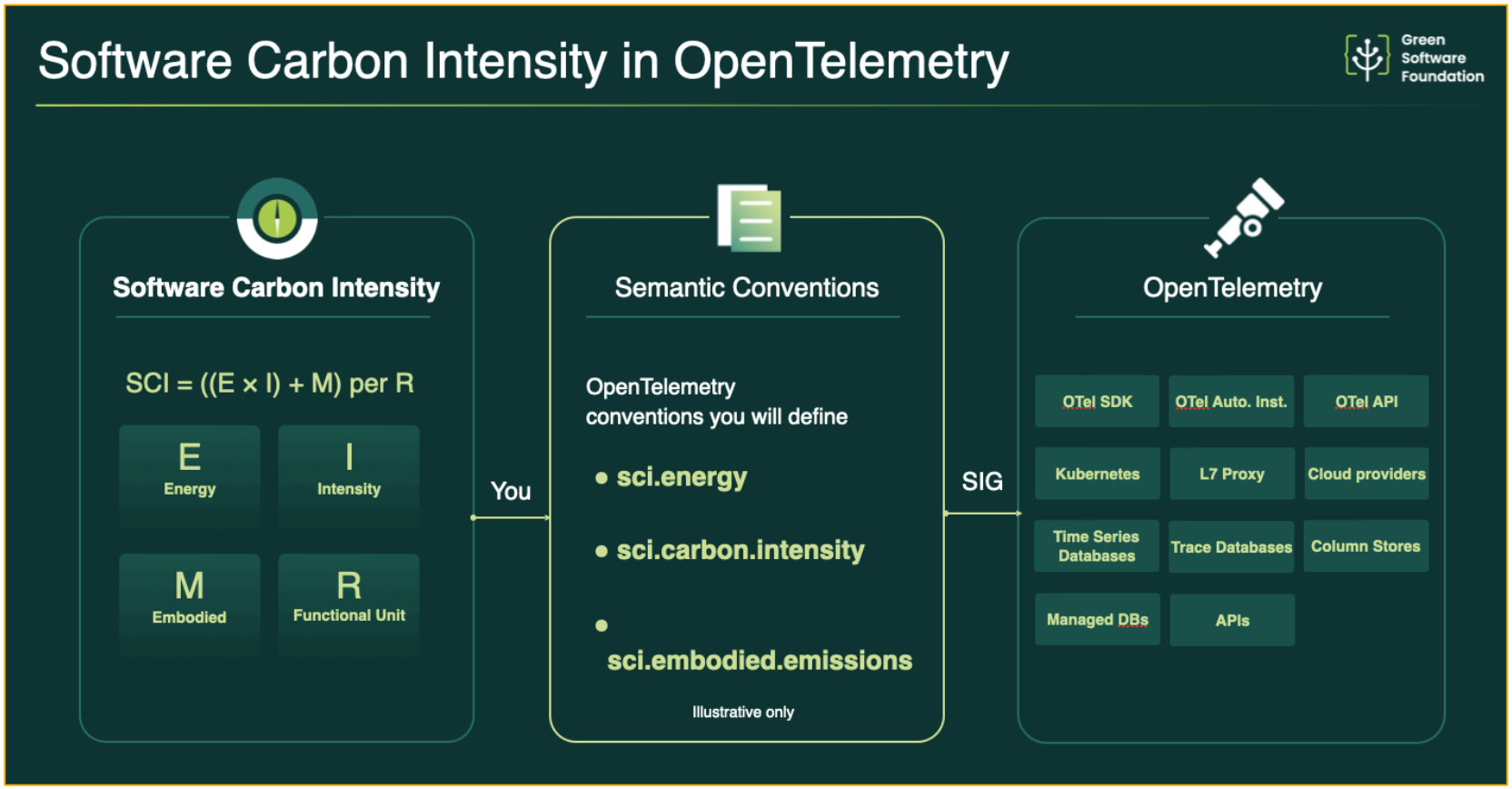
Functional Unit

Rate — per transaction, user, request

Operational Energy

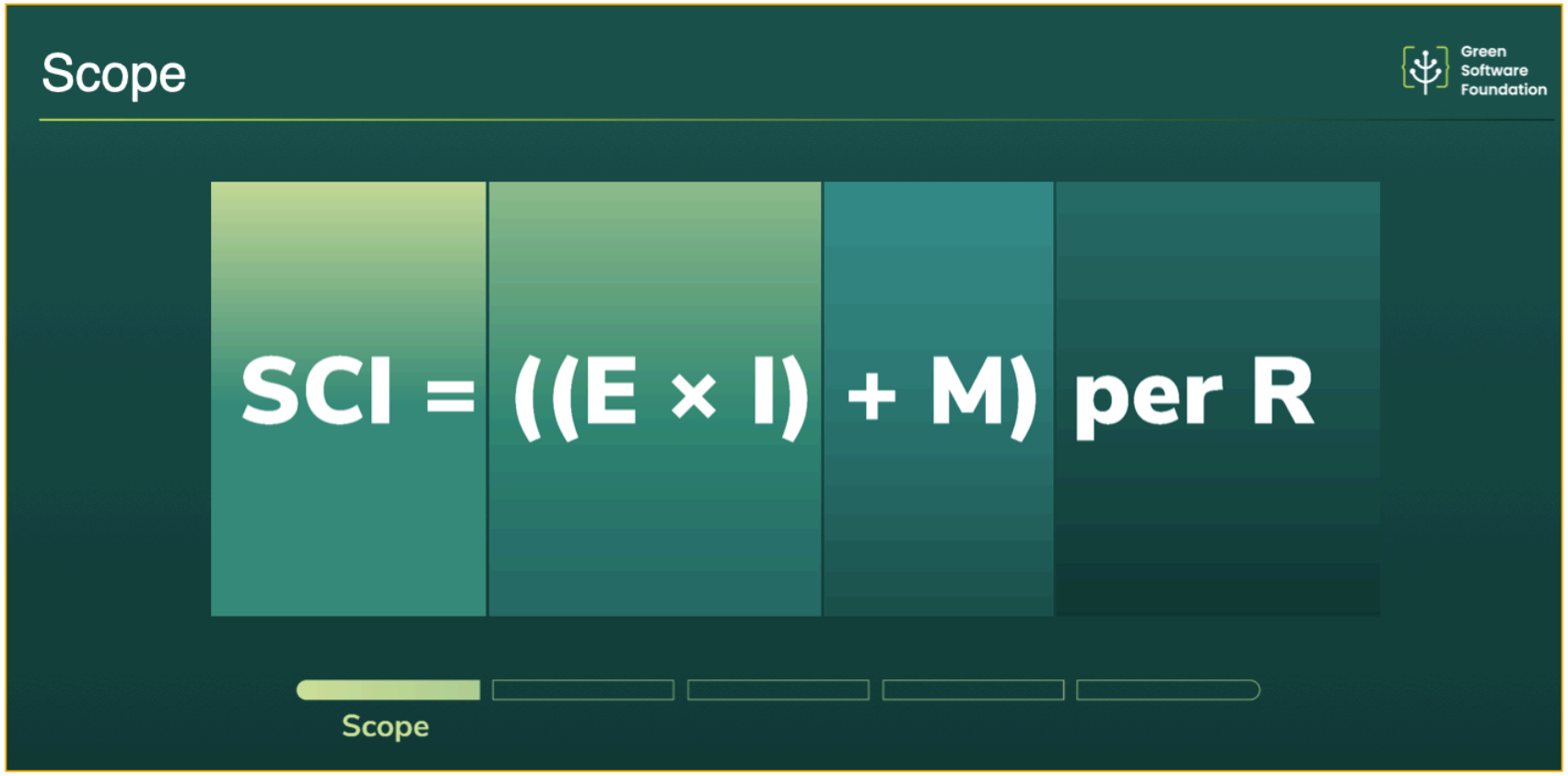
ISO/IEC 21031:2024 | Designed for Action not Reporting





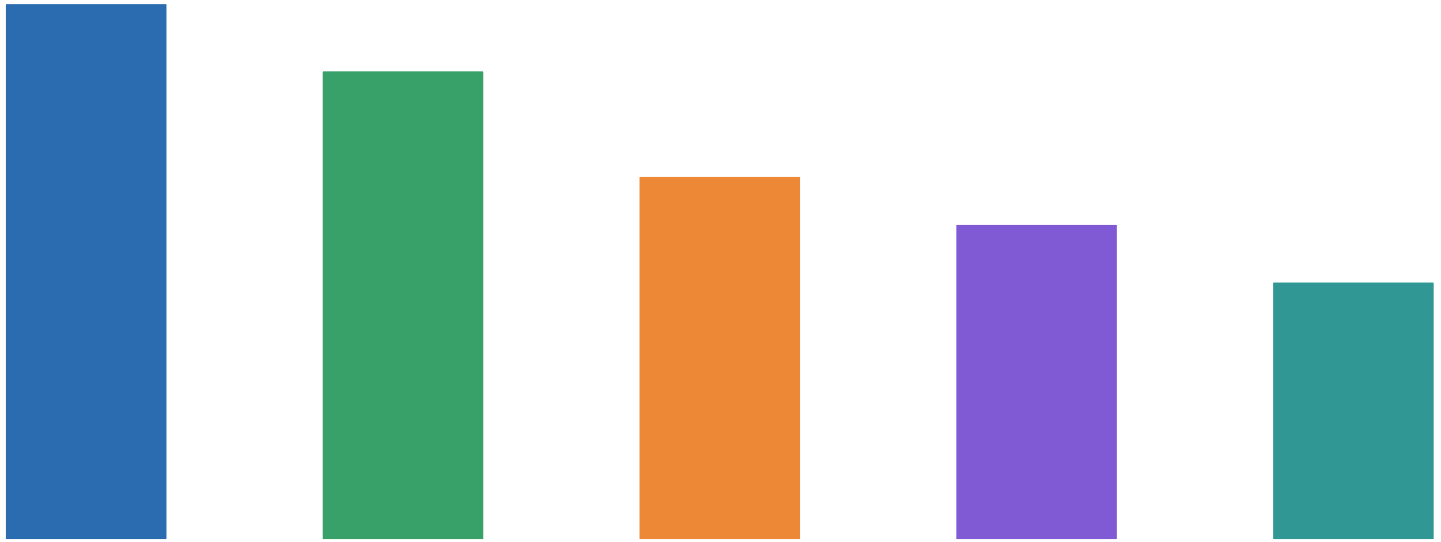
Fuente: https://github.com/Green-Software-Foundation/sci-otel

La fase actual



Resultados de la Asamblea SCI para OpenTelemetry: Tema 1 — Alcance y casos de uso

Temas clave del Tema 1



Fuente: https://github.com/Green-Software-Foundation/sci-otel/blob/assembly-topic-1/assembly/topics/1/topic-1-consensus-candidate.md

Participación y diversidad

Participación

37 personas invitadas

65%
24 participaron

35% · 13 no participaron

Diversidad de participantes

11 · Ingeniería empresarial y de producto

9 · Observabilidad y rendimiento

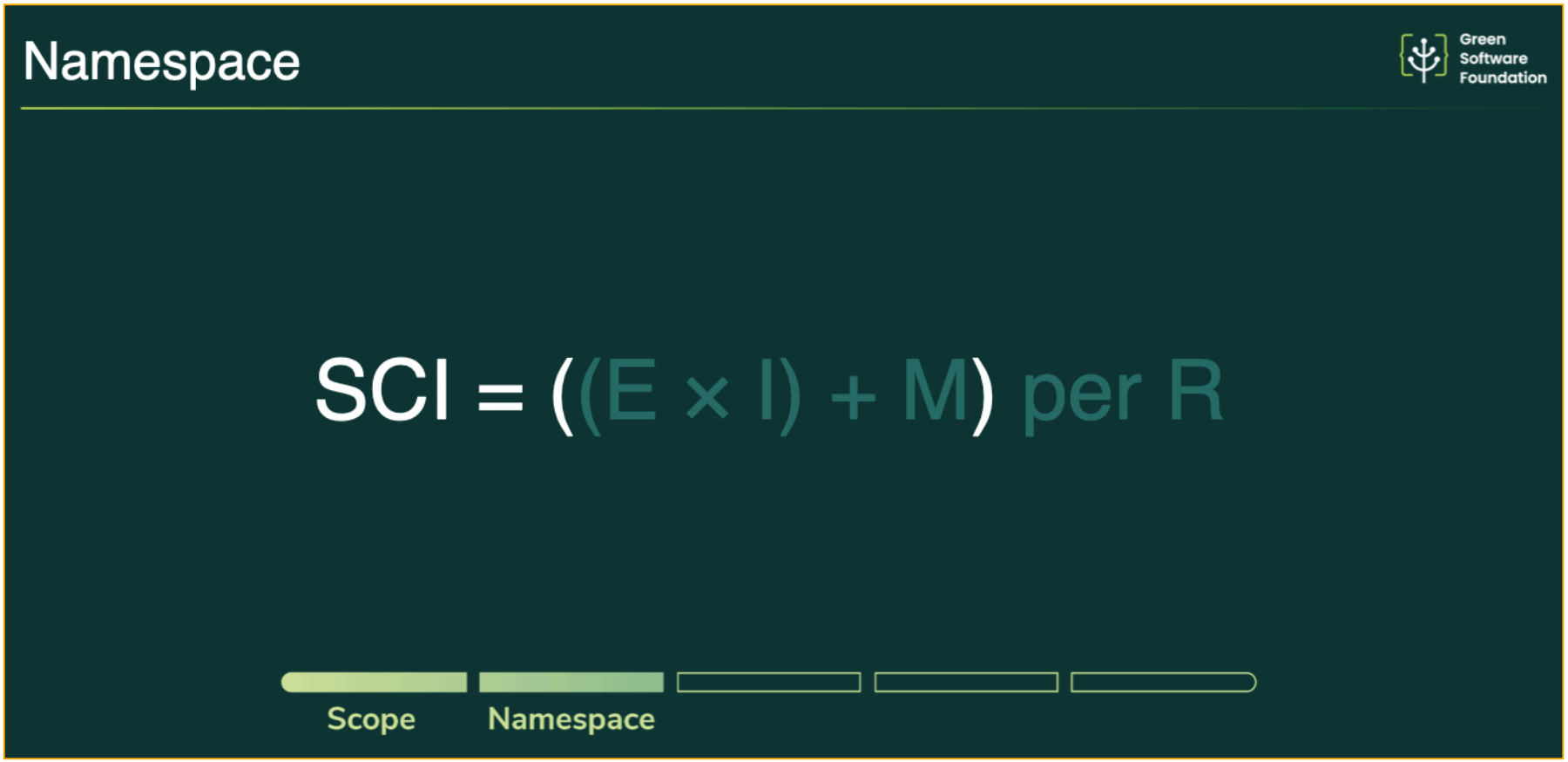
7 · Comunidades y perfiles independientes

5 · Consultoría y servicios TI

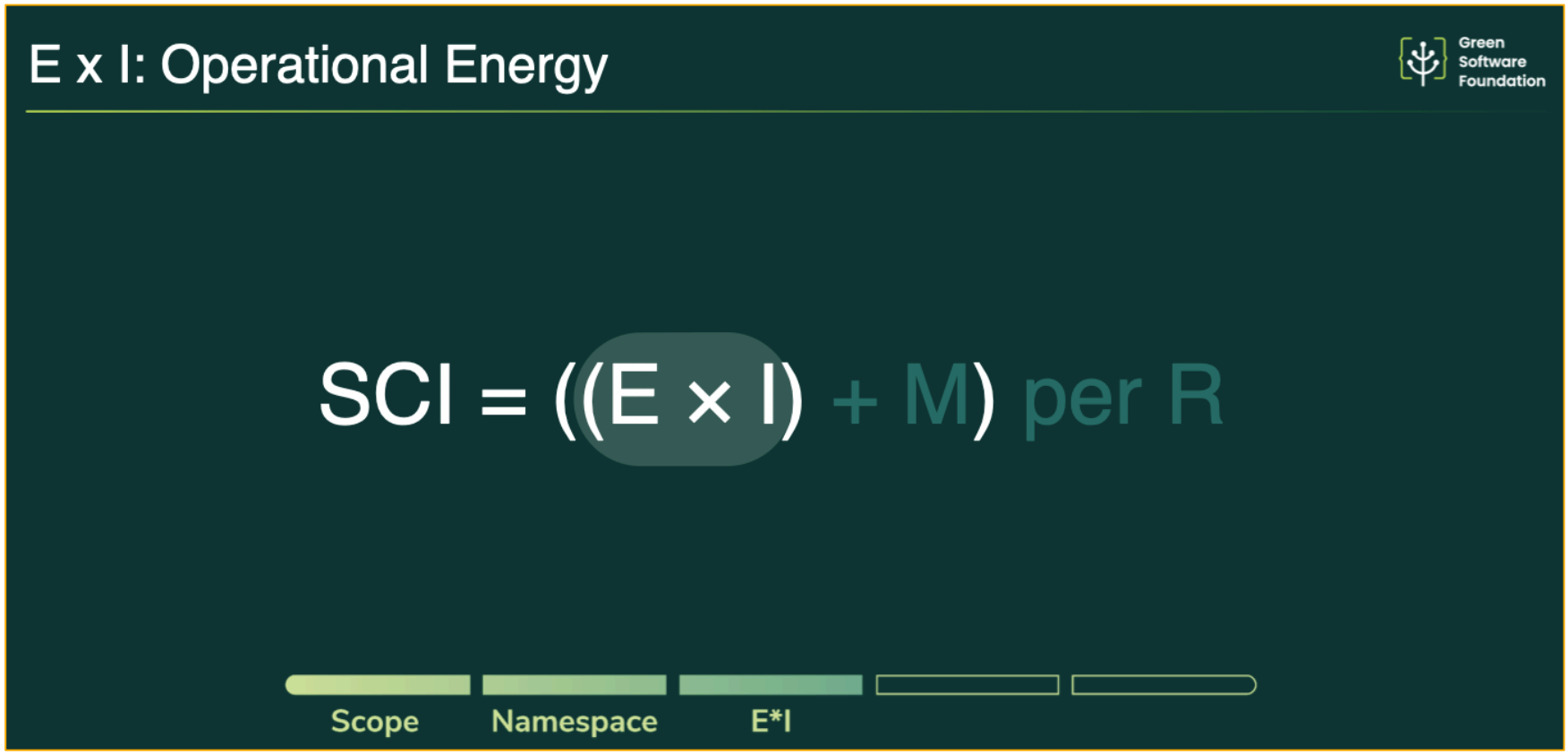
4 · Universidades

1 · Investigación industrial

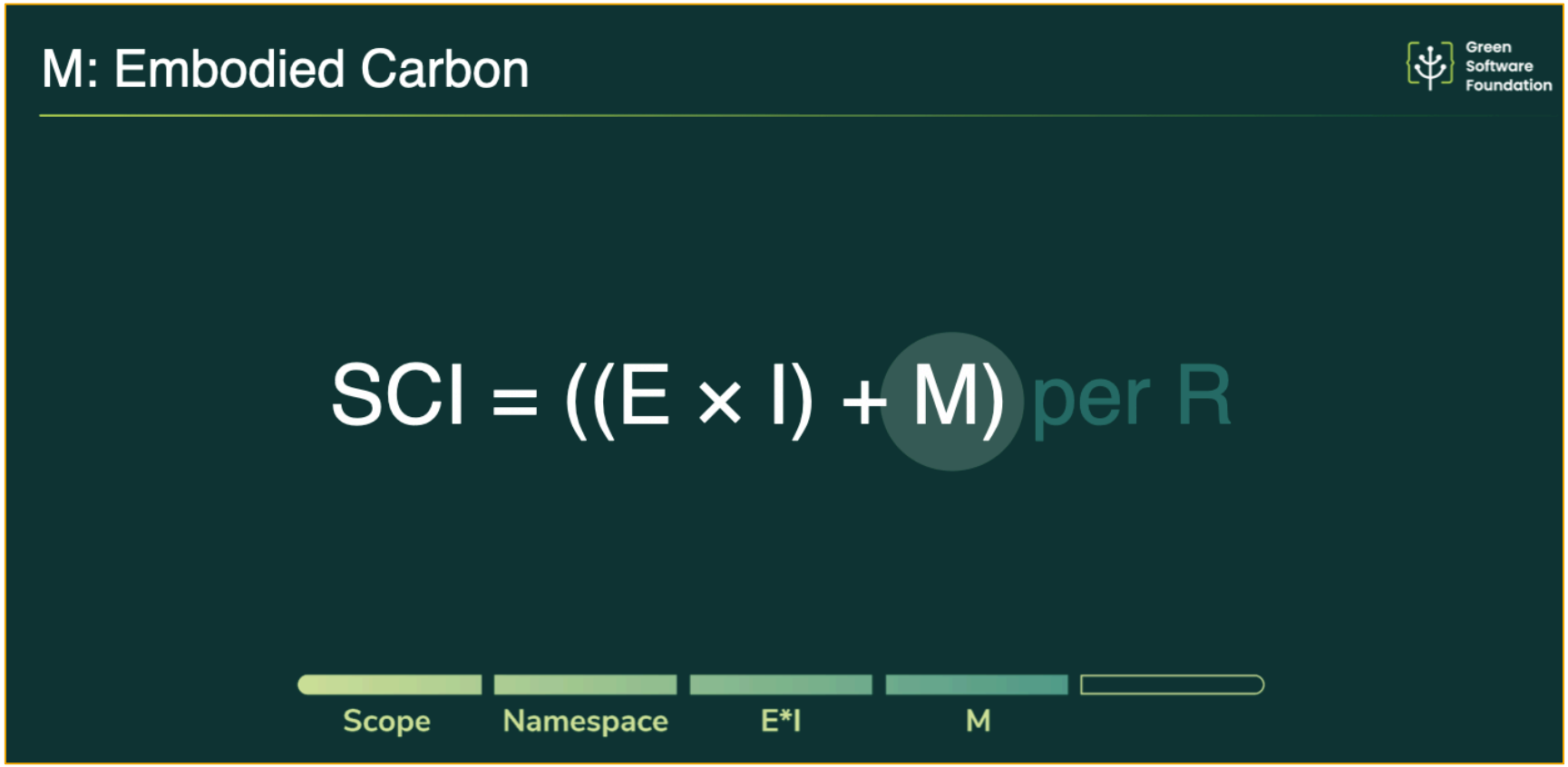
La siguiente fase



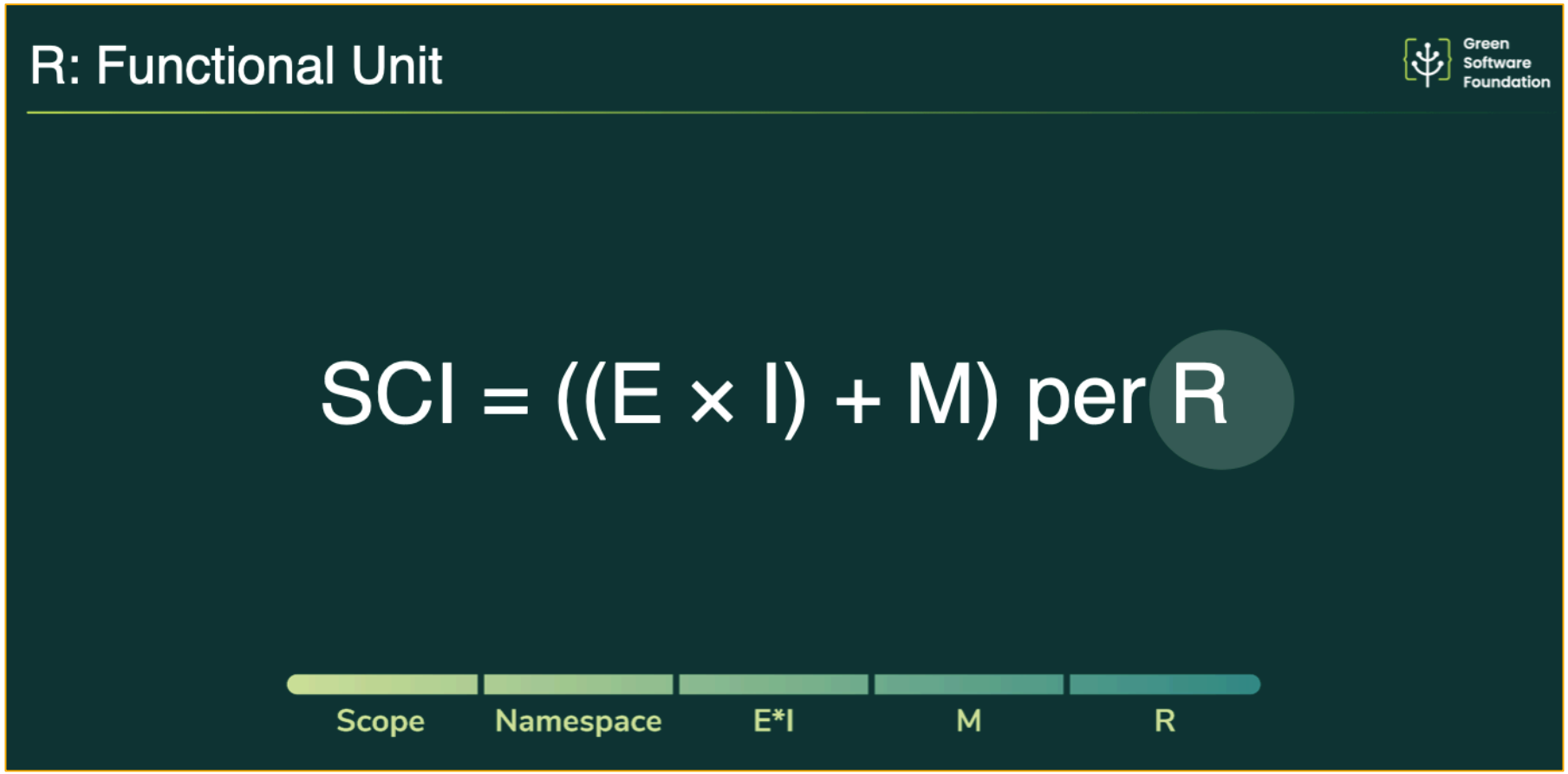
La siguiente fase



La siguiente fase

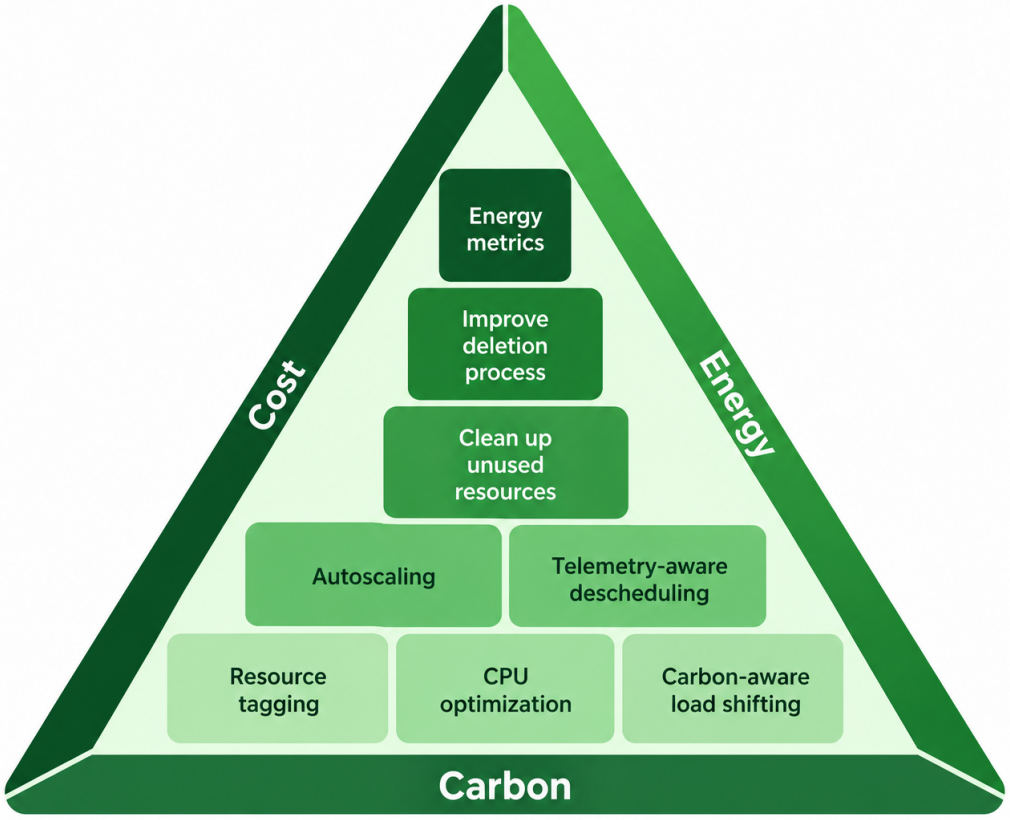


La ultima fase



¿Y si el carbono se convirtiera en contexto para las decisiones de ingeniería que ya tomamos?

GitOps + FinOps = GreenOps



El carbono se está convirtiendo en otra dimensión de la eficiencia del sistema

1. Mídelo

Usa los sistemas que ya tienes para medir información sobre energía y carbono.

2. Conéctalo con coste y rendimiento

Relaciona los datos de carbono y energía con el coste, el rendimiento y las cargas de trabajo.

3. Úsalo en decisiones de ingeniería

Pregunta si este contexto cambia una decisión de ingeniería e incorpora el carbono a la conversación.



SCI nos da una forma de medir.
OpenTelemetry nos da un lenguaje común.
El carbono puede convertirse en una señal operativa de primera clase.

Fuente: greensoftware.foundation/assemblies/sci-for-open-telemetry/



Haciendo que los sistemas cloud native sean más fiables, observables y eficientes, incluso después del despliegue.

EN QUÉ NOS CENTRAMOS

Observabilidad • Fiabilidad • Operaciones del día 2
Rendimiento • Eficiencia de costes y recursos
Energía y sostenibilidad • Continuidad del negocio

CÓMO CONTRIBUIR

Participa en las reuniones abiertas de la comunidad
Contribuye a iniciativas y guías
Comparte casos de uso, revisiones y lecciones aprendidas

¡ÚNETE!

#tag-operational-resilience

slack.cncf.io · contribute.cncf.io/community/tags/operational-resilience/

Recursos

CNCF Slack #tcg-environmental-sustainability
https://cloud-native.slack.com/archives/C03F270PDU6
https://ocgroups.dev/cncf/group/env
https://ocgroups.dev/cncf/group/q8h223s/event/4wqs2ud
https://sylvaproject.org/
https://github.com/sustainable-computing-io/kepler/issues

¡Gracias!



GitHub: didiViking
Bluesky: @didiviking.bsky.social
X: @dianavtodea
Mastodon: @dianatodea
Instagram: @didivikingdevrel
Medium: @dianatodea